

LAPORAN FINAL MODUL & LKPD



Mata Kuliah:

Pengembangan Bahan Ajar

Dosen Pengampu:

Elvira Wardah, S.Pd., M.Ed.

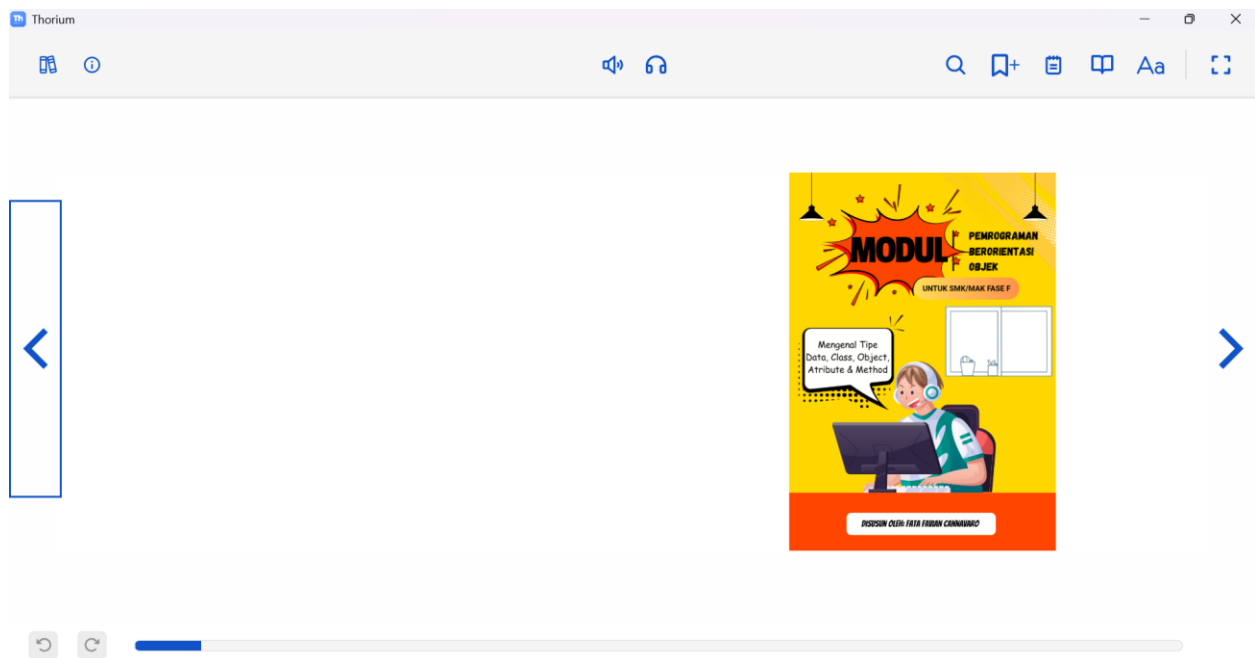
Disusun Oleh:

Fata Favian Cannavaro (24050974069)

**S1 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2025**

Tampilan

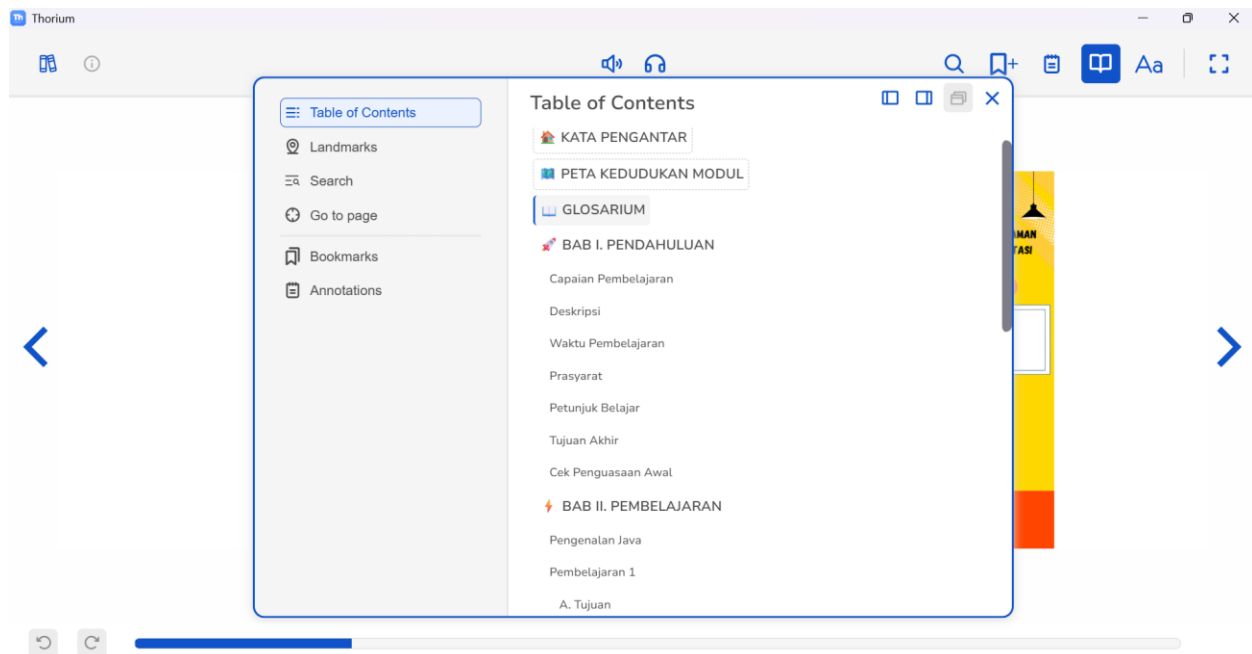
Cover Depan



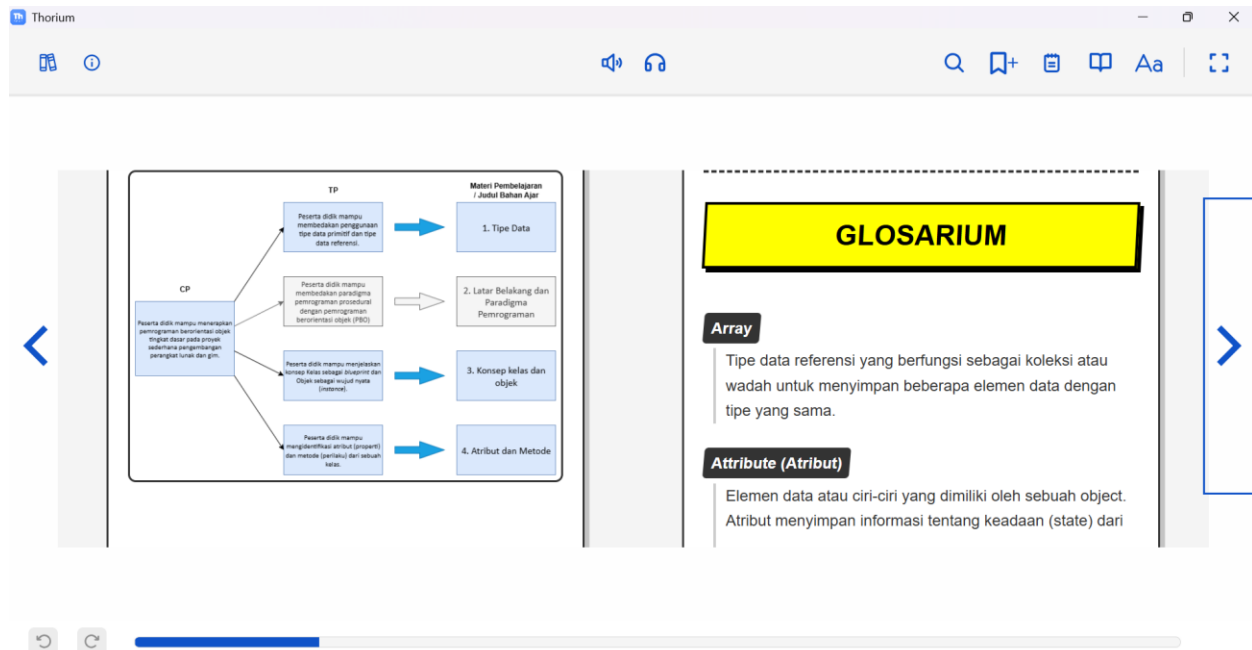
Metadata Editor

Name		Value
Date Modified		2025-12-17T11:19:27Z
▶ Creator		Fata Favian Cannavaro
Language		Indonesian - Indonesia

Table of Contents



Insert Gambar Peta Kedudukan Modul



Insert Video MP4

Thorium







<

- **static**: berarti method ini adalah milik Class-nya langsung, bukan milik Object yang dibuat dari Class tersebut. Artinya, Java bisa langsung menjalankannya tanpa perlu membuat object terlebih dahulu.
- **void**: berarti 'kosong'. Maksudnya, setelah semua perintah di dalam main selesai, method ini tidak memberikan nilai balikan (return value). Fungsinya murni untuk menjalankan serangkaian perintah.
- **main**: adalah nama wajib yang dicari oleh Java sebagai titik awal program. Nama ini tidak bisa diubah.

Kesimpulan: `public static void main(String[] args)` adalah baris wajib yang harus ditulis agar program Java bisa berjalan. Semua kode yang ingin kita eksekusi kita letakkan di dalam kurung kurawal {} milik main.

>

Selamat Datang
di
Kelas Terbuka



0:07 / 22:50



Insert Audio MP3

Thorium







<

Class Diagram:

Class Diagram adalah sebuah diagram yang menggambarkan hubungan antar class. Digambarkan dengan sebuah tabel 1 kolom dan 3 baris (Nama Class, Atribut, Method).

D. Tugas

Peserta Didik membentuk kelompok berisikan 3 anak lalu menuliskan 3 contoh objek dan kelas dari benda di sekitar.

E. Tes

 Kerjakan Kuis Class & Object (Wordwall)

[Klik disini untuk Kuis Wordwall](#)

>

Pembelajaran 3

A. Tujuan

Peserta didik mampu menerapkan atribut dan method di sebuah kelas dan objek.

B. Uraian Materi

0:01 / 2:25

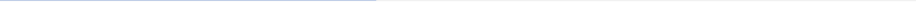


Thorium

🔍 📖 📅 📖 Aa

The screenshot shows a presentation viewer interface. At the top, there is a navigation bar with a blue header containing the text "Thorium". Below the header, the main content area is mostly blank. At the bottom, there is a toolbar with various icons for navigation and editing, including a magnifying glass, a plus sign, a document icon, a book icon, a text icon, and a full-screen icon.





←

- **Array:** Tipe Data gabungan yang berfungsi sebagai koleksi dari beberapa elemen data yang memiliki tipe data yang sama dan disimpan dalam blok memori yang berurutan.

Perbedaan Utama Tipe Data Primitif dan Referensi

Analogi seperti isi dompet:

- **Tipe Data Primitif (Seperti uang tunai):** Jika punya variabel `int uang=70000`; maka di dalam variabel "dompet" itu benar-benar ada nilai 70000. Nilainya ada disitu langsung.
- **Tipe Data Referensi (Seperti kartu ATM):** Kartu ATM itu sendiri bukan uang. Ia hanyalah sebuah petunjuk atau

referensi ke lokasi uang Anda yang sebenarnya, yaitu di rekening bank (objek di memori).

C. Rangkuman

Peran tipe data:

- Alokasi memori agar memori jadi efisien.
- Validasi untuk mencegah bug.
- Dokumentator meningkatkan kejelasan dan keterbacaan kode.

Jenis Tipe Data:

- Tipe data primitif: byte, short, int, long, boolean, char, float, double.

→



←

- Tipe data referensi: String, Array.

Perbedaannya:

Tipe data primitif dimulai dengan huruf kecil (seperti `int`) dan selalu menyimpan nilai sedangkan tipe data referensi biasanya dimulai dengan huruf besar (seperti `String`) dan dapat bernilai null.

D. Tugas

Peserta Didik menjelaskan mengapa peran tipe data dapat dianalogikan seperti membangun rumah?

E. Tes

Berisi tes tertulis tanpa buka buku selama 30 menit.

1. Apa perbedaan tipe data primitif dengan tipe data referensi?
2. Apa saja peran tipe data?
3. Apa saja jenis-jenis tipe data?
4. Tipe Data Array berfungsi untuk apa?
5. Tipe Data yang menyimpan angka desimal tipe data apa?

Pembelajaran 2

→



A. Tujuan

Peserta didik mampu memahami kerangka kerja konsep kelas dan objek.

B. Uraian Materi

Pengertian OOP, Class, dan Object

OOP (Object Oriented Programming) merupakan sebuah paradigma atau teknik pemrograman yang berorientasi objek. Pada OOP, Fungsi dan variabel dibungkus dalam sebuah objek atau class yang dapat saling berinteraksi.

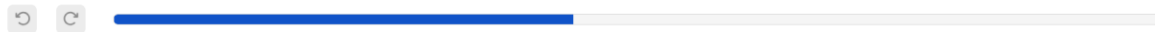
Class: Bertugas untuk mengumpulkan prosedur/fungsi dan variabel dalam satu tempat. Class adalah rancangan atau

blueprint dari sebuah objek.

Object: Sebuah entiti yang memiliki keadaan, behaviour, dan identitas. Instance bisa diartikan sebagai wujud nyata dari class.

Contoh Kode

Contoh Class Kucing:



```
class Kucing {  
    String bulu;  
    int mata = 2;  
    int kaki = 4;  
  
    void suara() {  
        System.out.println("meow");  
    }  
}
```

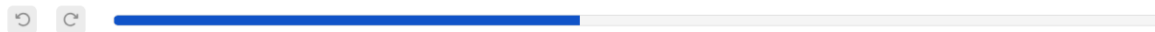
Contoh Objek (di dalam method main):

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Kucing persia = new Kucing();  
        persia.suara();  
    }  
}
```

Output: meow

Class Diagram

Class Diagram adalah sebuah diagram yang menggambarkan hubungan antar class. Sebuah class digambarkan dengan sebuah tabel 1 kolom dan 3 baris.



<

Player
+name: String +speed: int +healthpoint: int
+run(): void +isDead: boolean +attacking: void

Baris pertama: Nama Class. Baris kedua: Atribut. Baris ketiga: Method.

C. Rangkuman

Pengertian OOP:

OOP (Object Oriented Programming) merupakan sebuah paradigma atau teknik pemrograman yang berorientasi objek. Pada OOP, Fungsi dan variabel dibungkus dalam sebuah objek atau class yang dapat saling berinteraksi.

Pengertian Class & Object:

- Class bertugas untuk mengumpulkan prosedur/fungsi dan variabel dalam satu tempat.
- Objek adalah sebuah entiti yang memiliki keadaan, behaviour dan identitas.

>



<

Atribut dan Method

Atribut: Menunjuk pada elemen data dari sebuah object (ciri-ciri). Contoh: nama, jumlahPeluru, jenis, berat, warna.

Method: Menjelaskan behaviour atau tingkah laku dari sebuah object. Contoh: tembak(), lempar(), reload().

Contoh Implementasi Class Senjata:

```
class senjata {  
    // atribut  
    String nama;  
    int jumlahPeluru;  
    String jenis;  
    String berat;  
    String warna;  
  
    // method  
    void tembak(){  
        jumlah peluru-;  
    }  
  
    void lempar(){ }
```

>





LKPD

Thorium

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

A. Pendahuluan

Lembar kerja ini bertujuan agar peserta didik dapat membuat kode Java yang mencakup kelas, objek, atribut & metode dengan mengidentifikasi dari Class Diagram

B. Alat & Bahan

Alat:

- Laptop / PC
- Java Compiler (Bisa gunakan [Online Compiler](#) atau VS Code)

Bahan:

Thorium

C. Rincian Kegiatan

- Siapkan Laptop/Komputer.
- Buka Web Browser lalu cari Java Compiler (contoh: JDoodle / Nextleap).
- Perhatikan **Class Diagram** di bawah ini.
- Buatlah kode Java berdasarkan diagram tersebut.
- Tambahkan **Objek baru** pada kode tersebut (di dalam method main).
- Jalankan kodenya dan tuliskan output-nya di kolom yang tersedia.

KASUS 1: HEWAN DARAT

Perhatikan diagram berikut :

```
classDiagram
    class KELINCI {
        + warnaBulu: String
        + jumlahMata: int
        + jumlahTangan: int
        + jumlahKaki: int
    }
```

+ lompat(): void
+ makan(): void

Tuliskan Output Kode setelah dijalankan:

// Tulis output program di sini...
Contoh: "Kelinci melompat!"

KASUS 2: HEWAN UDARA

Perhatikan diagram berikut:

GAGAK
+ warnaBulu: String
+ jumlahMata: int
+ jumlahSayap: int
+ jumlahKaki: int
+ terbang(): void
+ berkicau(): void

Tuliskan Output Kode setelah dijalankan:

// Tulis output program di sini...

KASUS 3: HEWAN AIR

Perhatikan diagram berikut:

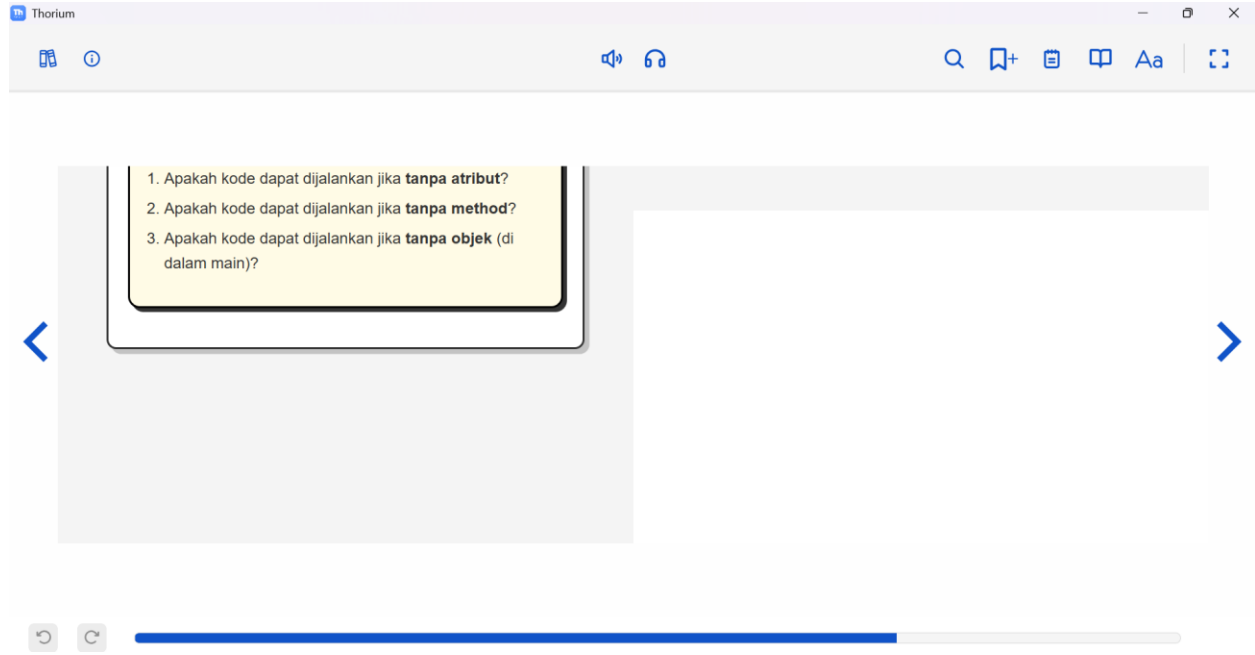
SALMON
+ jumlahMata: int
+ warnaSisik: String
+ jumlahSirip: int
+ berenang(): void
+ bernafas(): void

Tuliskan Output Kode setelah dijalankan:

// Tulis output program di sini...

D. Pertanyaan Refleksi
Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan hasil percobaanmu:

🔍 📌 📄 📖



Cover Belakang

